NEET UG HIGH-YIELD COMPREHENSIVE MASTER TUTORIAL

Semiconductor Electronics: Materials, Devices and Simple Circuits
অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিক্স: উপাদান, কৌশল ও সরল বর্তনী

Aligned Syllabus: NCERT Physics Class 12 • NEET UG Core Standard • Dual Language Edition (English & Bengali)

1. Learning Objectives & Exam Overview

১. শিখন উদ্দেশ্য ও পরীক্ষা পর্যালোচনা

Semiconductor Physics forms an indispensable high-scoring section in NEET UG Physics. Every year, 2 to 3 direct questions appear from this single chapter, testing fundamental conceptual clarity and direct mathematical relations. Key learning objectives for this topic include:

- Distinguishing metals, semiconductors, and insulators based on conductivity (σ), resistivity (ρ), and energy band gap (E_g).
- Mastering intrinsic semiconductors, covalent bonding in diamond lattice, thermal generation of electron-hole pairs, and the definition of intrinsic carrier concentration ($n_e = n_h = n_i$).
- Analyzing extrinsic semiconductors (n-type and p-type), donor and acceptor energy levels, majority/minority charge carriers, electrical neutrality, and the mass action law ($n_e n_h = n_i^2$).
- Understanding p-n junction formation through diffusion and drift mechanisms, space-charge depletion region, and built-in barrier potential.
- Evaluating forward and reverse biased semiconductor diodes, dynamic resistance calculation ($r_d = \Delta V / \Delta I$), threshold voltage, and reverse breakdown.
- Exploring rectifier applications: Half-Wave Rectifiers ($f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$), Full-Wave Centre-Tap Rectifiers ($f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$), and smoothing action by capacitor filters ($\tau = R_L C$).

অর্ধপরিবাহী পদার্থবিদ্যা (Semiconductor Physics) নিট (NEET UG) পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক নম্বর প্রদানকারী একটি অধ্যায়। প্রতি বছর এই অধ্যায় থেকে ২ থেকে ৩টি সরাসরি প্রশ্ন আসে, যেখানে মৌলিক ধারণাগত স্পষ্টতা ও গাণিতিক সূত্রের প্রয়োগ যাচাই করা হয়। এই অধ্যায়ের প্রধান শিখন উদ্দেশ্যগুলি হলো:

- পরিবাহিতা (σ), রোধাঙ্ক (ρ) এবং শক্তি পটি ব্যবধান (E_g)-এর ভিত্তিতে ধাতু (পরিবাহী), অর্ধপরিবাহী এবং অন্তরকের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয়।
- বিশুদ্ধ বা সহজাত অর্ধপরিবাহী (Intrinsic Semiconductor), ডায়মন্ড ল্যাটিস গঠন, তাপীয় উত্তেজনার ফলে ইলেকট্রন-হোল জোড় সৃষ্টি এবং সহজাত বাহক ঘনত্বের সমীকরণ ($n_e = n_h = n_i$) আয়ত্ত করা।
- অবিশুদ্ধ বা বহিজাত অর্ধপরিবাহী (Extrinsic Semiconductor: n-টাইপ ও p-টাইপ), দাতা ও গ্রাহক শক্তিস্তর, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু আধান বাহক, সামগ্রিক তড়িৎ নিরপেক্ষতা এবং ভরক্রিয়া সূত্র ($n_e n_h = n_i^2$) বিশ্লেষণ।
- ব্যাপন (diffusion) ও তাড়ন (drift) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে p-n সংযোগ গঠন, নিঃশেষিত অঞ্চল (depletion region) ও বিভব প্রাচীর (barrier potential) উপলব্ধি।
- সম্মুখ ও বিপরীত বায়াসে ডায়োডের বৈশিষ্ট্য, গতিশীল রোধ ($r_d = \Delta V / \Delta I$), সূচনা বা কাট-ইন ভোল্টেজ এবং ব্রেকডাউন ভোল্টেজ অনুধাবন।
- একমুখী কারক (Rectifier) হিসেবে ডায়োডের প্রয়োগ: অর্ধ-তরঙ্গ রেকটিফায়ার ($f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$), পূর্ণ-তরঙ্গ রেকটিফায়ার ($f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$), এবং ধারক ফিল্টারের কাজ ($\tau = R_L C$) ব্যাখ্যা করা।

BOSONANCE

2. Evolution: Vacuum Tubes vs. Solid-State Semiconductors

২. বিবর্তন: ভ্যাকুয়াম টিউব বনাম সলিড-স্টেট অর্ধপরিবাহী

Before the invention of the transistor in 1948, electronic control of electrons relied upon **vacuum tubes** (valves): vacuum diodes, triodes (cathode, grid, plate), tetrodes, and pentodes. In vacuum tubes:

- Mobile electrons are supplied by a thermally heated cathode via thermionic emission.
- Electrons travel through an evacuated space (vacuum) to avoid collisions with gas molecules.
- They operate at high operating voltages ($\sim 100\ \mathrm{V}$), are bulky, consume substantial power, and possess short lifespans and low reliability.

In contrast, **modern solid-state semiconductor devices** (such as junction diodes and transistors) govern the flow of charge carriers *within the solid crystal itself*. Excitations such as heat, light, or small applied voltages alter mobile carrier concentrations without any heated filament or evacuated space. They operate at low voltages, consume minimal power, are compact, robust, and have exceptionally long lifetimes.

১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের পূর্বে ইলেকট্রন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য **ভ্যাকুয়াম টিউব বা ভালভ** (যেমন ভ্যাকুয়াম ডায়োড, ট্রায়োড, টেট্রোড, পেন্টোড) ব্যবহৃত হতো। ভ্যাকুয়াম টিউবের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল:

- উত্তপ্ত ক্যাথোড থেকে তাপীয় নিঃসরণ (thermionic emission) প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন উৎপন্ন হতো।
- বাতাসের অণুর সাথে সংঘর্ষ রোধ করতে ইলেকট্রনগুলিকে শূন্যস্থানের (ভ্যাকুয়াম) মধ্য দিয়ে অ্যানোড বা প্লেটের দিকে চালনা করা হতো।
- এগুলি আকারে বৃহৎ, উচ্চ ভোল্টেজে ($\sim 100\ \mathrm{V}$) পরিচালিত হতো, উচ্চ শক্তি খরচ করতো এবং এদের আয়ুষ্কাল ও নির্ভরযোগ্যতা ছিল স্বল্প।

পক্ষান্তরে, **আধুনিক কঠিন-অবস্থা অর্ধপরিবাহী কৌশলগুলিতে (Solid-State Semiconductor Devices)** আধান বাহকের সৃষ্টি ও প্রবাহ ঘটে *কঠিন কেলাসের অভ্যন্তরেই*। কোনো বহিরাগত হিটার বা শূন্যস্থানের প্রয়োজন হয় না; আলো, তাপ বা সামান্য ভোল্টেজের মাধ্যমে বাহক সংখ্যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি, স্বল্প শক্তিসম্পন্ন, দীর্ঘস্থায়ী এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

3. Classification of Solids: Conductivity & Energy Bands

৩. কঠিন পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস: পরিবাহিতা ও শক্তি পটি তত্ত্ব

A. Classification Based on Conductivity and Resistivity

Solids are broadly grouped according to electrical conductivity (σ) and electrical resistivity ($\rho = 1/\sigma$):

Category	Resistivity ρ ($\Omega\,\mathrm{m}$)	Conductivity σ ($\mathrm{S\,m^{-1}}$)	Characteristic Examples
Metals (Conductors)	10^{-2} to 10^{-8}	10^{2} to 10^{8}	Cu, Al, Ag, Sn
Semiconductors	10^{-5} to 10^{6}	10^{5} to 10^{-6}	Si, Ge, GaAs, CdS
Insulators	10^{11} to 10^{19}	10^{-11} to 10^{-19}	Diamond (Carbon), Glass, Quartz, Mica

Semiconductors are further categorized into:

- **Elemental semiconductors:** Silicon (Si), Germanium (Ge).
- **Compound inorganic semiconductors:** Gallium Arsenide (GaAs), Cadmium Sulphide (CdS), Cadmium Selenide (CdSe), Indium Phosphide (InP).
- **Organic semiconductors:** Anthracene, doped phthalocyanines.

BOSONANCE

- **Semiconducting polymers:** Polypyrrole, polyaniline, polythiophene.

ক. পরিবাহিতা এবং রোধাঙ্কের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস

তড়িৎ পরিবাহিতা (σ) এবং রোধাঙ্ক ($\rho = 1/\sigma$)-এর মান অনুসারে কঠিন পদার্থকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

- **ধাতু (Metals):** অত্যন্ত নিম্ন রোধাঙ্ক ($\rho \sim 10^{-2} - 10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$) এবং উচ্চ পরিবাহিতা ($\sigma \sim 10^{2} - 10^{8}\,\mathrm{S\,m^{-1}}$)। যেমন: তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন ইত্যাদি।
- **অর্ধপরিবাহী (Semiconductors):** রোধাঙ্ক বা পরিবাহিতার মান ধাতু ও অন্তরকের মাঝামাঝি ($\rho \sim 10^{-5} - 10^{6}\,\Omega\,\mathrm{m}$, $\sigma \sim 10^{5} - 10^{-6}\,\mathrm{S\,m^{-1}}$)। যেমন: সিলিকন ($\mathrm{Si}$), জার্মেনিয়াম ($\mathrm{Ge}$)।
- **অন্তরক (Insulators):** অত্যন্ত উচ্চ রোধাঙ্ক ($\rho \sim 10^{11} - 10^{19}\,\Omega\,\mathrm{m}$) এবং অতি নগণ্য পরিবাহিতা ($\sigma \sim 10^{-11} - 10^{-19}\,\mathrm{S\,m^{-1}}$)। যেমন: হিরে, কাচ, কোয়ার্টজ।

অর্ধপরিবাহীর শ্রেণিবিভাগ:

- **মৌলিক অর্ধপরিবাহী:** সিলিকন (Si) এবং জার্মেনিয়াম (Ge)।
- **অজৈব যৌগিক অর্ধপরিবাহী:** GaAs, CdS, CdSe, InP।
- **জৈব অর্ধপরিবাহী ও পলিমার:** অ্যানথ্রাসিন, পলিপাইরোল, পলিঅ্যানিলিন, পলিথায়োফিন ইত্যাদি।

B. Energy Band Theory of Solids

In an isolated atom, electrons occupy discrete Bohr energy levels. However, in a crystalline solid containing N atoms spaced closely together, valence electron wavefunctions overlap. By the Pauli exclusion principle, each atomic level splits into closely spaced energy states, forming continuous **energy bands**:

- **Valence Band (VB):** The energy band formed by the valence shell electrons. At absolute zero ($0\,\mathrm{K}$), it is completely filled.
- **Conduction Band (CB):** The higher energy band above the valence band. Electrons entering this band are free to move through the crystal under an applied electric field, conducting current.
- **Energy Band Gap (Forbidden Gap E_g):** The forbidden energy gap between the top of the valence band (E_V) and the bottom of the conduction band (E_C), defined as:
$$E_g = E_C - E_V$$
No electron can possess an energy value inside this forbidden gap.

Band Gap Differences Among the Three Classes:

- **Metals:** Either the conduction band is partially filled and the valence band is partially empty, or the conduction band overlaps with the valence band ($E_g \approx 0$). Enormous numbers of electrons are readily available for electrical conduction.
- **Insulators:** A wide forbidden band gap exists ($E_g > 3\,\mathrm{eV}$). For example, diamond has $E_g \approx 5.4\,\mathrm{eV}$. Even at room temperature, thermal excitation energy ($k_B T \approx 0.026\,\mathrm{eV}$) is far too small to promote electrons from VB to CB; the CB remains empty.
- **Semiconductors:** A finite but small forbidden energy gap exists ($E_g < 3\,\mathrm{eV}$). At $T = 0\,\mathrm{K}$, the CB is completely empty and VB is full (pure semiconductor is a perfect insulator). At room temperature ($T = 300\,\mathrm{K}$), thermal energy excites a small fraction of electrons across E_g into the CB, leaving vacancies (holes) in the VB. For Silicon, $E_g \approx 1.1\,\mathrm{eV}$; for Germanium, $E_g \approx 0.7\,\mathrm{eV}$.

BOSONANCE

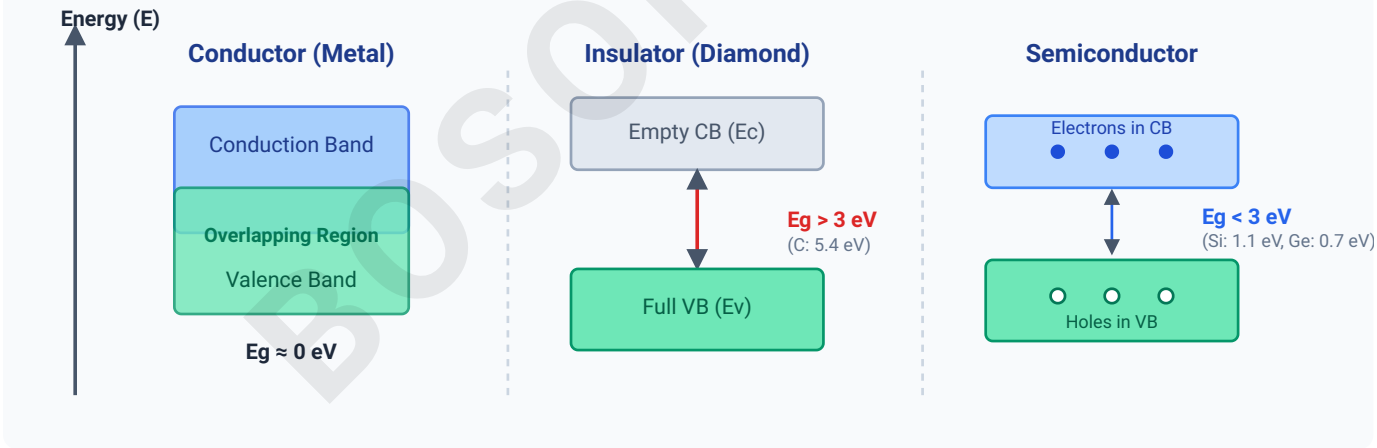
খ. কঠিন পদার্থের শক্তি পটি তত্ত্ব (Energy Band Theory)

বিচ্ছিন্ন পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন নির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন শক্তিস্তরে থাকে। কিন্তু কেলাসের মধ্যে N সংখ্যক পরমাণু কাছাকাছি অবস্থান করায় তাদের যোজ্যতার কক্ষের ইলেকট্রনগুলি পারস্পরিক ক্রিয়া করে। পাউলির অপবর্জন নীতির কারণে প্রতিটি শক্তিস্তর বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবধানযুক্ত স্তরের একটি অবিচ্ছিন্ন দল গঠন করে, যাকে **শক্তি পটি (Energy Band)** বলা হয়:

- **যোজ্যতা পটি (Valence Band - VB):** যোজ্যতা ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত শক্তি পটি। পরম শূন্য তাপমাত্রায় $(0\,\mathrm{K})$ এটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ থাকে। এর সর্বোচ্চ শক্তিস্তর হলো E_V।
- **পরিবহন পটি (Conduction Band - CB):** যোজ্যতা পটির ঠিক উপরের শক্তি পটি। এই পটিতে ইলেকট্রন প্রবেশ করলে তারা কেলাসের মধ্যে মুক্তভাবে চলাচল করে তড়িৎ পরিবহনে অংশ নেয়। এর সর্বনিম্ন শক্তিস্তর হলো E_C।
- **নিষিদ্ধ শক্তিস্তর বা শক্তি ব্যবধান (Energy Band Gap - E_g):** যোজ্যতা পটির শীর্ষদেশ (E_V) এবং পরিবহন পটির তলদেশের (E_C) মধ্যবর্তী নিষিদ্ধ শক্তির ব্যবধান:
$$E_g = E_C - E_V$$
এই অঞ্চলে কোনো ইলেকট্রনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

পদার্থের শ্রেণিবিন্যাসে শক্তি ব্যবধানের প্রভাব:

- **ধাতু:** পরিবাহী পদার্থে পরিবহন পটি ও যোজ্যতা পটি পরস্পরের উপর উপরিপাতিত (overlap) হয় $(E_g \approx 0)$ অথবা পরিবহন পটি আংশিক পূর্ণ থাকে। ফলে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়।
- **অন্তরক:** শক্তি ব্যবধান অত্যন্ত বৃহৎ $(E_g > 3\,\mathrm{eV})$, যেমন কার্বনের (হিরে) ক্ষেত্রে $E_g \approx 5.4\,\mathrm{eV}$। ঘরের তাপমাত্রায় কোনো ইলেকট্রন যোজ্যতা পটি থেকে পরিবহন পটিতে যেতে পারে না।
- **অর্ধপরিবাহী:** শক্তি ব্যবধান ক্ষুদ্র $(E_g < 3\,\mathrm{eV})$। সিলিকনের জন্য $E_g \approx 1.1\,\mathrm{eV}$ এবং জার্মেনিয়ামের জন্য $E_g \approx 0.7\,\mathrm{eV}$। ঘরের তাপমাত্রায় কিছু ইলেকট্রন তাপীয় শক্তি লাভ করে পরিবহন পটিতে পৌঁছায়। পরম শূন্য তাপমাত্রায় $(0\,\mathrm{K})$ অর্ধপরিবাহী আদর্শ অন্তরকের মতো আচরণ করে।



Energy Band Structure of Conductors, Insulators, and Semiconductors at Room Temperature.

BOSONANCE

4. Intrinsic Semiconductors: Structure, Generation & Conduction

৪. সহজাত বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী: গঠন, বাহক সৃষ্টি ও পরিবহন

An **intrinsic semiconductor** is a chemically pure crystal with no deliberate impurities. Silicon (Si, atomic number 14) and Germanium (Ge, atomic number 32) belong to Group IV of the Periodic Table. Both possess 4 valence electrons in their outermost orbits ($n = 3$ for Si and $n = 4$ for Ge).

Crystal Lattice and Covalent Bonding

Silicon and Germanium crystallize into a **diamond-like structure** where each atom is tetrahedrally bonded to four nearest neighbors by sharing pairs of valence electrons (covalent bonds). The lattice parameter a is $3.56\ \text{Å}$ for Carbon (diamond), $5.43\ \text{Å}$ for Silicon, and $5.66\ \text{Å}$ for Germanium.

- **At $T = 0\ \text{K}$:** All valence bonds are completely intact. There are no free electrons in the conduction band. The crystal acts as a perfect electrical insulator.
- **At $T > 0\ \text{K}$:** Ambient thermal energy causes lattice vibrations. A few covalent bonds break, freeing electrons into the conduction band. The vacancy left behind in the broken covalent bond with an effective positive charge of $+e$ is termed a **hole**.

Intrinsic Carrier Concentration & Hole Motion:

Because thermal generation creates electrons and holes in pairs, the number density of free conduction electrons (n_e) equals the number density of holes (n_h):

$$n_e = n_h = n_i$$

where n_i is the **intrinsic carrier concentration**.

Mechanism of Hole Motion: When an electric field is applied, an electron from an adjacent intact covalent bond jumps into the vacant site (hole). The original site now becomes a hole. Thus, the hole appears to move in the direction of the electric field (opposite to electron motion). Conduction electrons move freely in the conduction band, while holes move through bound valence electron hopping.

The total current I in an intrinsic semiconductor is the algebraic sum of the electron current I_e and the hole current I_h:

$$I = I_e + I_h$$

Simultaneously, a process of **recombination** occurs as electrons fall into vacancies. In thermal equilibrium, the rate of carrier generation equals the rate of recombination.

সহজাত বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী (Intrinsic Semiconductor) হলো কোনো প্রকার অপদ্রব্যহীন বিশুদ্ধ কেলাস। পর্যায় সারণির চতুর্দশ শ্রেণির অন্তর্গত সিলিকন (Si) এবং জার্মেনিয়াম (Ge)-এর সর্ববহিঃস্থ কক্ষে ৪টি যোজ্যতা ইলেকট্রন থাকে (Si-এর জন্য $n = 3$ এবং Ge-এর জন্য $n = 4$)।

কেলাস গঠন ও সমযোজী বন্ধন

সিলিকন ও জার্মেনিয়াম ডায়মন্ডের ন্যায় চতুস্তলকীয় ল্যাটিস গঠন করে, যেখানে প্রতিটি পরমাণু তার নিকটবর্তী ৪টি পরমাণুর সাথে ইলেকট্রন জোড় শেয়ার করে ৪টি সমযোজী বন্ধন গঠন করে। ল্যাটিস ধ্রুবক a-এর মান কার্বনের জন্য $3.56\ \text{Å}$, সিলিকনের জন্য $5.43\ \text{Å}$ এবং জার্মেনিয়ামের জন্য $5.66\ \text{Å}$।

- $T = 0\ \text{K}$ **তাপমাত্রায়:** প্রতিটি সমযোজী বন্ধন অক্ষত থাকে। পরিবহন পটিতে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না, ফলে এটি আদর্শ অন্তরক হিসেবে কাজ করে।
- $T > 0\ \text{K}$ **তাপমাত্রায়:** তাপীয় শক্তির প্রভাবে কিছু সমযোজী বন্ধন ভেঙে যায় এবং মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি হয়। বন্ধনে ইলেকট্রনের শূন্যস্থানকে **হোল (Hole)** বলা হয়, যার আপাত কার্যকরী আধান $+e$।

সহজাত অর্ধপরিবাহীতে তাপীয় কারণে সমসংখ্যক ইলেকট্রন ও হোল তৈরি হয়:

$$n_e = n_h = n_i$$

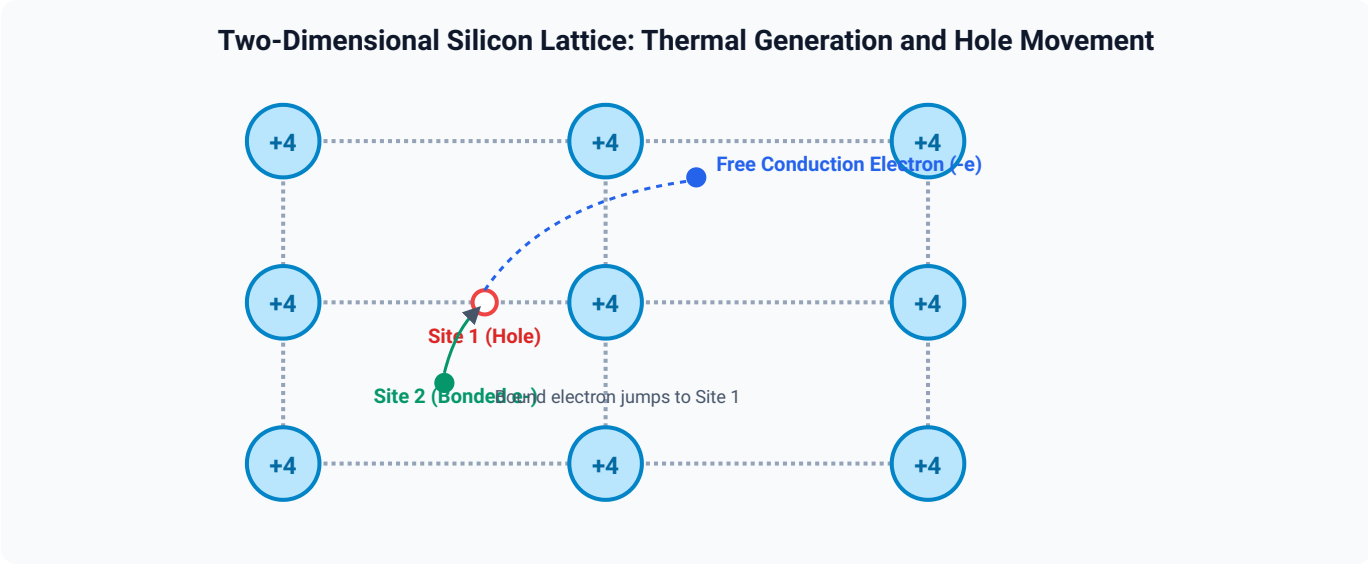
যেখানে n_i হলো সহজাত বাহক ঘনত্ব (Intrinsic carrier concentration)।

হোলের পরিবহন: কোনো একটি বন্ধনে সৃষ্ট শূন্যস্থান (হোল) পূরণ করতে পার্শ্ববর্তী বন্ধনের যোজ্যতা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়, ফলে আগের স্থানে নতুন হোলের উদ্ভব ঘটে। বাহ্যিক তড়িৎক্ষেত্রে মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহজনিত তড়িৎপ্রবাহ I_e এবং হোলের আপাত গতির ফলে সৃষ্ট প্রবাহ I_h একই অভিমুখে ক্রিয়া করে মোট তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে:

$$I = I_e + I_h$$

তাপীয় সাম্যাবস্থায় ইলেকট্রন-হোল সৃষ্টির হার (generation rate) এবং তাদের পুনর্মিলনের হার (recombination rate) সমান থাকে।

BOSONANCE



Covalent bond breakdown under thermal excitation, generating a free electron and vacancy (hole). The apparent motion of the hole occurs when a bound electron from site 2 fills site 1.

5. Extrinsic Semiconductors: Doping, Carrier Statistics & Neutrality

৫. বহিজাত বা অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী: ডোপিং, আধান বাহক এবং তড়িৎ নিরপেক্ষতা

Pure semiconductors have very low electrical conductivity at room temperature, making them unsuitable for practical electronic devices. Conductivity is dramatically enhanced by adding a minute quantity of a chosen impurity atom (at the parts per million, ppm, level). This deliberate controlled addition is called **doping**, and the added atoms are **dopants**.

Lattice Criterion: The dopant atom must possess approximately the same physical size as the host atom (Si or Ge) so that it takes a regular substitutional site without warping or fracturing the crystalline lattice.

1. n-type Semiconductors (Donor Impurities)

Produced by doping tetravalent Si or Ge with **pentavalent atoms** (Valency 5) from Group 15: Phosphorus (P), Arsenic (As), or Antimony (Sb).

- Four of the five valence electrons participate in covalent bonds with four neighboring silicon atoms.
- The fifth electron remains weakly attached to the parent core. The ionization energy required to liberate it is only $\sim 0.05\,\mathrm{eV}$ for Silicon and $\sim 0.01\,\mathrm{eV}$ for Germanium (compared to band gap $E_g \approx 1.1\,\mathrm{eV}$ and $0.7\,\mathrm{eV}$).
- Even at room temperature, essentially all donor atoms are ionized, donating electrons into the conduction band. The donor creates a discrete energy level E_D just below the conduction band edge E_C.
- **Charge Carriers:** Electrons are **majority carriers** ($n_e \approx N_D$), and holes are **minority carriers** ($n_h \ll n_e$).

2. p-type Semiconductors (Acceptor Impurities)

Produced by doping tetravalent Si or Ge with **trivalent atoms** (Valency 3) from Group 13: Boron (B), Aluminium (Al), or Indium (In).

- The dopant atom forms covalent bonds with three adjacent host atoms, leaving a missing electron (vacancy or hole) with the fourth neighbor.
- A valence electron from an adjacent bond readily jumps to occupy this vacancy with very little energy input ($\sim 0.01 - 0.05\,\mathrm{eV}$), ionizing the acceptor atom into a fixed negative core and releasing a mobile hole in the valence band.
- The acceptor introduces a discrete energy level E_A slightly above the top of the valence band E_V.
- **Charge Carriers:** Holes are **majority carriers** ($n_h \approx N_A$), and electrons are **minority carriers** ($n_e \ll n_h$).

BOSONANCE

Universal Semiconductor Laws (High Yield for NEET):

1. Mass Action Law: In any semiconductor (intrinsic or extrinsic) in thermal equilibrium:

$$n_e \cdot n_h = n_i^2$$

Because the massive excess of majority carriers increases the probability of electron-hole collisions, the concentration of minority carriers is strongly suppressed below the intrinsic level n_i.

2. Electrical Neutrality: Extrinsic semiconductors are **electrically neutral**. In an n-type semiconductor, the negative charge of majority electrons is exactly balanced by the positive charge of immobile ionized donor cores plus holes:

$$q(n_e) = q(N_D^+ + n_h)$$

Similarly, a p-type semiconductor is completely neutral: the positive charge of majority holes equals the negative charge of immobile ionized acceptor cores plus electrons:

$$q(n_h) = q(N_A^- + n_e)$$

সাধারণ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা অতি নগণ্য হওয়ায় ব্যবহারিক কাজে তা অনুপযুক্ত। পরিবাহিতা বহুগুণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে কয়েক ভাগ (ppm মাত্রায়) উপযুক্ত অপদ্রব্য মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে **ডোপিং (Doping)** এবং যুক্ত অপদ্রব্য পরমাণুকে **ডোপ্যান্ট (Dopant)** বলে। ডোপ্যান্টের আকার মূল অর্ধপরিবাহী পরমাণুর আকারের প্রায় সমান হওয়া আবশ্যক যাতে কেলাসের গঠন অবিকৃত থাকে।

১. n-টাইপ অর্ধপরিবাহী (দাতা অপদ্রব্য)

চতুর্যোজী Si বা Ge-এর সাথে পঞ্চযোজী মৌল (যেমন P, As, Sb) ডোপিং করলে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী গঠিত হয়।

- পঞ্চযোজী পরমাণুর ৫টি যোজ্যতা ইলেকট্রনের মধ্যে ৪টি পার্শ্ববর্তী চারটি সিলিকনের সাথে বন্ধন তৈরি করে এবং পঞ্চম ইলেকট্রনটি অতি দুর্বলভাবে যুক্ত থাকে।
- এই পঞ্চম ইলেকট্রনটিকে মুক্ত করতে অতি সামান্য শক্তি প্রয়োজন হয় (জার্মেনিয়ামের জন্য প্রায় $0.01\ \mathrm{eV}$ এবং সিলিকনের জন্য প্রায় $0.05\ \mathrm{eV}$)।
- ঘরের তাপমাত্রায় প্রায় সব দাতা পরমাণু আয়নিত হয়ে পরিবহন পটিতে মুক্ত ইলেকট্রন প্রদান করে। পরিবহন পটির তলদেশ E_C-এর ঠিক নিচে দাতা শক্তিস্তর E_D অবস্থান করে।
- এখানে ইলেকট্রন হলো **সংখ্যাগুরু বাহক (Majority carriers,** $n_e \approx N_D$**)** এবং হোল হলো **সংখ্যালঘু বাহক (Minority carriers,** $n_h \ll n_e$**)**।

২. p-টাইপ অর্ধপরিবাহী (গ্রাহক অপদ্রব্য)

চতুর্যোজী Si বা Ge-এর সাথে ত্রিযোজী মৌল (যেমন B, Al, In) ডোপিং করলে p-টাইপ অর্ধপরিবাহী গঠিত হয়।

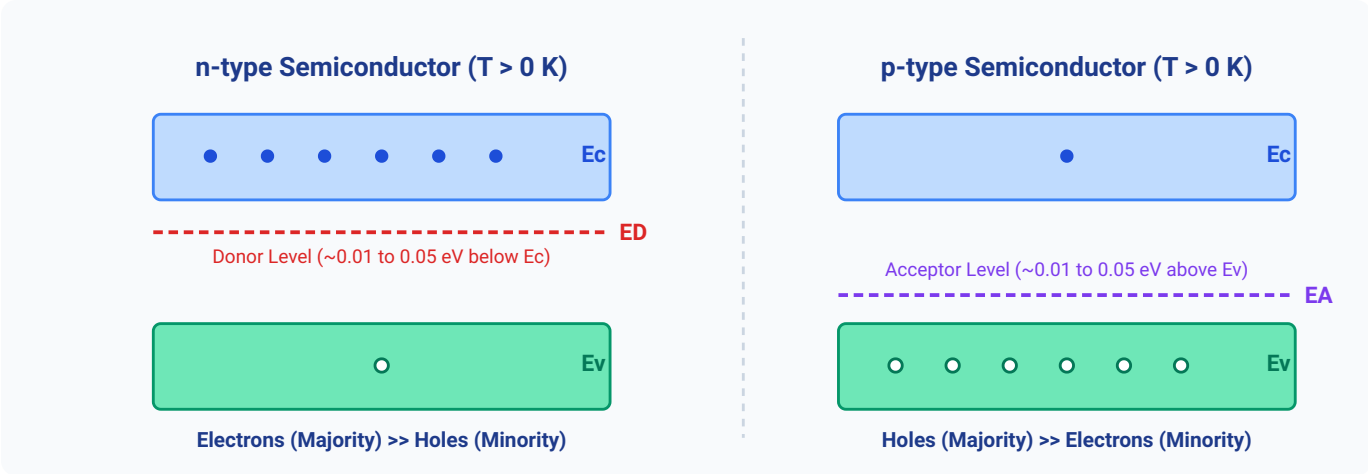
- ত্রিযোজী পরমাণুটি পার্শ্ববর্তী ৩টি সিলিকনের সাথে সমযোজী বন্ধন তৈরি করতে পারে, ফলে চতুর্থ বন্ধনে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি বা হোলের সৃষ্টি হয়।
- পার্শ্ববর্তী যোজ্যতা বন্ধন থেকে একটি ইলেকট্রন সামান্য শক্তি ($\sim 0.01 - 0.05\ \mathrm{eV}$) পেয়ে এই ফাঁক পূরণ করে অপদ্রব্য পরমাণুকে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করে এবং যোজ্যতা পটিতে একটি মুক্ত হোলের জন্ম দেয়।
- যোজ্যতা পটির শীর্ষদেশ E_V-এর ঠিক উপরে গ্রাহক শক্তিস্তর E_A গঠিত হয়।
- এখানে হোল হলো **সংখ্যাগুরু বাহক (**$n_h \approx N_A$**)** এবং ইলেকট্রন হলো **সংখ্যালঘু বাহক (**$n_e \ll n_h$**)**।

ভরক্রিয়া সূত্র (Mass Action Law): তাপীয় সাম্যাবস্থায় যেকোনো অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে:

$$n_e \cdot n_h = n_i^2$$

তড়িৎ নিরপেক্ষতা: n-টাইপ বা p-টাইপ উভয় অর্ধপরিবাহী সামগ্রিকভাবে **তড়িৎ নিরপেক্ষ**। কারণ অতিরিক্ত মুক্ত আধানের মোট পরিমাণ কেলাসে আবদ্ধ স্থির আয়নগুলির মোট আধানের সমান ও বিপরীত।

BOSONANCE



Energy band diagrams of n-type (with donor level ED) and p-type (with acceptor level EA) semiconductors showing majority carrier concentrations at room temperature.

6. The p-n Junction: Formation, Depletion Region & Barrier Potential

৬. p-n সংযোগ: গঠন, নিঃশেষিত অঞ্চল ও বিভব প্রাচীর

A **p-n junction** is formed when a p-type region is metallurgically created adjacent to an n-type region in a single continuous semiconductor crystal (e.g. by diffusing pentavalent impurity into a portion of a p-Si wafer). *Note:* Two separate slabs of p-type and n-type silicon cannot simply be joined mechanically because microscopic surface roughness (far exceeding interatomic spacing of $2 - 3\,\text{Å}$) disrupts atomic lattice continuity.

Two Concurrent Competing Mechanisms:

1. **Diffusion Process:** Because of the vast concentration gradient across the junction, majority holes diffuse from the p-side to the n-side ($\text{p} \rightarrow \text{n}$), and majority electrons diffuse from the n-side to the p-side ($\text{n} \rightarrow \text{p}$). This migration constitutes the **diffusion current** directed from p to n.
2. **Space-Charge Depletion Region:**
   - When an electron diffuses from $\text{n} \rightarrow \text{p}$, it uncovers an unneutralized, immobile positively charged donor core ($\oplus$) on the n-side.
   - When a hole diffuses from $\text{p} \rightarrow \text{n}$, it leaves an unneutralized, immobile negatively charged acceptor core ($\ominus$) on the p-side.
   - This adjoining region on both sides of the metallurgical interface is called the **depletion region** because it is depleted of mobile charge carriers. Its thickness W is of the order of $0.1\,\mu\text{m}$ ($10^{-7}\,\text{m}$).
3. **Internal Electric Field & Drift:** The positive space charge on the n-side and negative space charge on the p-side establish an intense internal electric field $\vec{E}$ directed from the n-side towards the p-side ($\text{n} \rightarrow \text{p}$). This field sweeps minority electrons from $\text{p} \rightarrow \text{n}$ and minority holes from $\text{n} \rightarrow \text{p}$, producing a **drift current** directed opposite to the diffusion current (from n to p).

Equilibrium & Barrier Potential (V_0):

Initially, diffusion current is high while drift current is tiny. As space charges accumulate, the internal electric field strengthens until the drift current exactly equals the diffusion current:

$$I_{\text{diffusion}} = I_{\text{drift}} \implies I_{\text{net}} = 0$$

At equilibrium under zero external bias, no net current flows. The electric field gives rise to a potential difference across the depletion layer, called the **barrier potential** (V_0), where the n-side is at a higher potential relative to the p-side ($V_0 \approx 0.7\,\text{V}$ for Si and $V_0 \approx 0.2 - 0.3\,\text{V}$ for Ge). The electric field strength is given by:

BOSONANCE

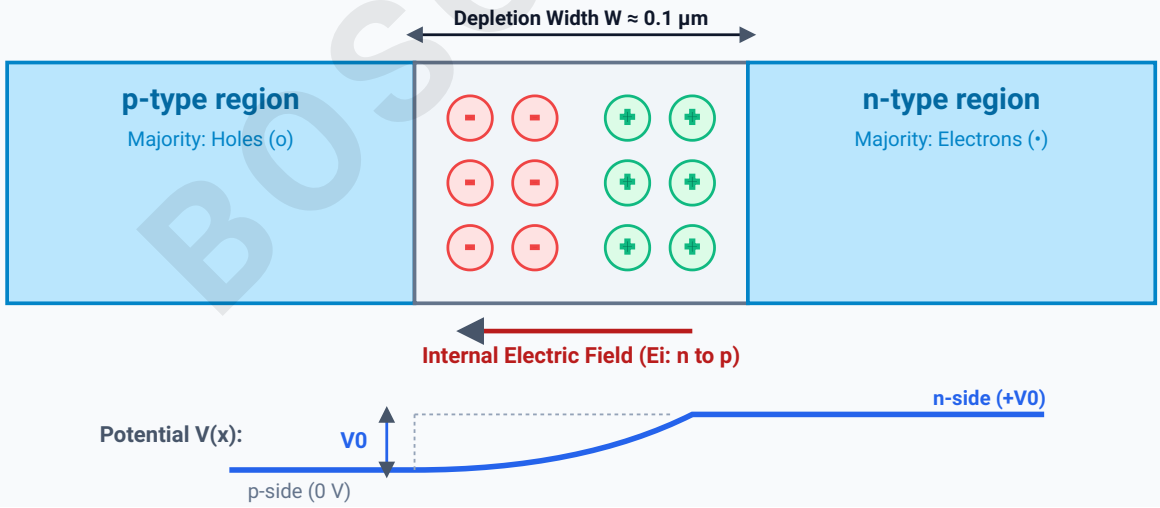
$$E = \frac{V_0}{W} \approx \frac{0.7\,\text{V}}{10^{-7}\,\text{m}} \approx 7 \times 10^{6}\,\text{V m}^{-1}$$

একটি অবিচ্ছিন্ন সিলিকন কেলাসের এক অংশে ত্রিযোজী এবং অন্য অংশে পঞ্চযোজী অপদ্রব্য ডোপিং করে **p-n সংযোগ (p-n junction)** তৈরি করা হয়। দুটি পৃথক p ও n খণ্ডকে যান্ত্রিকভাবে স্পর্শ করিয়ে সংযোগ তৈরি করা অসম্ভব, কারণ তলের অসমতা আন্তঃপারমাণবিক দূরত্বের $(2 - 3\,\text{Å})$ তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় কেলাস অবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে না।

সংযোগ গঠনের দুটি যুগপৎ প্রক্রিয়া:

1. **ব্যাপন প্রক্রিয়া (Diffusion):** ঘনত্বের তারতম্যের জন্য p-অঞ্চল থেকে সংখ্যাগুরু হোল n-অঞ্চলে এবং n-অঞ্চল থেকে সংখ্যাগুরু ইলেকট্রন p-অঞ্চলে ব্যাপিত হয়। এর ফলে p থেকে n অভিমুখে **ব্যাপন প্রবাহ (Diffusion current)** তৈরি হয়।
2. **নিঃশেষিত অঞ্চল (Depletion Region):**
   - ইলেকট্রন ব্যাপনের ফলে n-অঞ্চলে স্থির ধনাত্মক দাতা আয়ন $(\oplus)$ অনাবৃত হয়।
   - হোল ব্যাপনের ফলে p-অঞ্চলে স্থির ঋণাত্মক গ্রাহক আয়ন $(\ominus)$ অনাবৃত হয়।
   - সংযোগস্থলের উভয় পাশে স্থির আয়নগুলির এই অঞ্চলকে **নিঃশেষিত অঞ্চল** বলে, কারণ এখানে কোনো মুক্ত আধান বাহক থাকে না। এর বেধ প্রায় $0.1\,\mu\text{m}$ বা $10^{-7}\,\text{m}$।
3. **আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্র ও তাড়ন (Drift):** n-অঞ্চলের ধনাত্মক আয়ন এবং p-অঞ্চলের ঋণাত্মক আয়নের প্রভাবে একটি জোরালো আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, যার অভিমুখ n থেকে p-এর দিকে। এই তড়িৎক্ষেত্র সংখ্যালঘু বাহকদের চালিত করে বিপরীতমুখী **তাড়ন প্রবাহ (Drift current)** সৃষ্টি করে।

সাম্যাবস্থা ও বিভব প্রাচীর (Barrier Potential V_0): ব্যাপন প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্র বাড়ে। একসময় ব্যাপন প্রবাহ ও তাড়ন প্রবাহ পরস্পরের সমান হয়ে যায়, ফলে সংযোগস্থলে নিট প্রবাহ শূন্য হয়। এই সাম্যাবস্থায় সংযোগের দুই প্রান্তে যে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাকে **বিভব প্রাচীর (V_0)** বলে (সিলিকনের জন্য প্রায় $0.7\,\text{V}$ এবং জার্মেনিয়ামের জন্য প্রায় $0.2 - 0.3\,\text{V}$)।



Physical structure of the p-n junction showing immobile donor/acceptor ions, the depletion layer, the built-in electric field, and the resulting barrier potential profile.

7. Semiconductor Diode: Forward & Reverse Bias Operations

৭. অর্ধপরিবাহী ডায়োড: সম্মুখ ও বিপরীত বায়াস কার্যপ্রণালী

BOSONANCE

A **semiconductor diode** is essentially a p-n junction with metallic contacts provided at the terminals for external electrical connection. In its circuit symbol, the triangle represents the p-region (anode) and points in the direction of easy conventional forward current flow; the vertical bar represents the n-region (cathode).

1. Forward Bias Condition

When the positive terminal of an external DC voltage source is connected to the p-side and the negative terminal to the n-side:

- The applied voltage V opposes the built-in barrier potential V_0. Hence, the effective barrier height is reduced to:
$$V_{\text{effective}} = V_0 - V$$
- The depletion layer width narrows significantly.
- **Minority Carrier Injection:** As the barrier is lowered, majority electrons from the n-side surmount the junction and enter the p-side (where they become injected minority carriers). Similarly, majority holes from the p-side cross into the n-side.
- These injected minority carriers diffuse away from the depletion edges, generating a large forward current measured in **milliamperes (mA)**.
- **Cut-in / Threshold Voltage (V_{th}):** Current remains negligible until the applied voltage overcomes the barrier potential, after which it rises exponentially. For Germanium, $V_{\text{th}} \approx 0.2\,\text{V}$; for Silicon, $V_{\text{th}} \approx 0.7\,\text{V}$.

2. Reverse Bias Condition

When the positive terminal of the voltage source is connected to the n-side and the negative terminal to the p-side:

- The applied voltage V is in the same direction as the built-in potential barrier. The effective barrier height increases to:
$$V_{\text{effective}} = V_0 + V$$
- The depletion layer widens considerably, suppressing majority carrier diffusion across the junction to zero.
- The junction electric field readily sweeps thermally generated minority carriers (electrons in the p-side and holes in the n-side) across the junction, giving rise to a tiny **reverse saturation current (I_s)** measured in **microamperes (μA)** for Germanium and **nanoamperes (nA)** for Silicon.
- Because it depends solely on the thermal generation rate of minority carriers, the reverse current is virtually voltage-independent.
- **Breakdown Voltage (V_{br}):** When the reverse bias exceeds a critical threshold, the electric field becomes intense enough to cause a sudden avalanche multiplication of carriers, resulting in a dramatic surge in current. General-purpose diodes must be operated well below V_{br} to avoid destruction from overheating.

Dynamic (AC) Resistance Formula:

Unlike an ohmic resistor, the p-n junction diode is a non-linear device. Its **dynamic resistance (r_d)** is defined as the ratio of an infinitesimal change in voltage to the resulting change in current:

$$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

Under forward bias above the threshold, r_d is small (typically $1 - 100\,\Omega$); under reverse bias below breakdown, r_d is extremely high ($\sim 10^6 - 10^7\,\Omega$).

অর্ধপরিবাহী ডায়োড হলো মূলত একটি p-n সংযোগ যার দুই প্রান্তে বহিরাগত সংযোগের জন্য ধাতব সংযোগ যুক্ত থাকে। প্রতীকী চিত্রে ত্রিভুজাকার অংশটি p-অঞ্চল নির্দেশ করে এবং এর শীর্ষবিন্দু সম্মুখ বায়াসে তড়িৎপ্রবাহের দিক নির্দেশ করে; খাড়া দাগটি n-অঞ্চল নির্দেশ করে।

BOSONANCE

১. সম্মুখ বায়াস (Forward Bias)

বহিরাগত ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত p-অঞ্চলের সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে সম্মুখ বায়াস বলে।

- প্রযুক্ত ভোল্টেজ V বিভব প্রাচীর V_0-এর বিপরীতমুখী হওয়ায় কার্যকরী বিভব প্রাচীর হ্রাস পায়:
$$V_{\text{কার্যকরী}} = V_0 - V$$
- নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ হ্রাস পায়।
- **সংখ্যালঘু বাহক প্রবেশ (Minority carrier injection):** বিভব প্রাচীর কমে যাওয়ায় n-অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন p-অঞ্চলে এবং p-অঞ্চল থেকে হোল n-অঞ্চলে ব্যাপিত হয়। ফলে মিলিঅ্যাম্পিয়ার (mA) এককে উচ্চ সম্মুখ প্রবাহ উৎপন্ন হয়।
- **সূচনা বা কাট-ইন ভোল্টেজ (Threshold Voltage):** এই নির্দিষ্ট ভোল্টেজ (জার্মেনিয়ামের জন্য $\sim 0.2\ \text{V}$ এবং সিলিকনের জন্য $\sim 0.7\ \text{V}$) অতিক্রম করার পর সম্মুখ প্রবাহ সূচকীয়ভাবে (exponentially) দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

২. বিপরীত বায়াস (Reverse Bias)

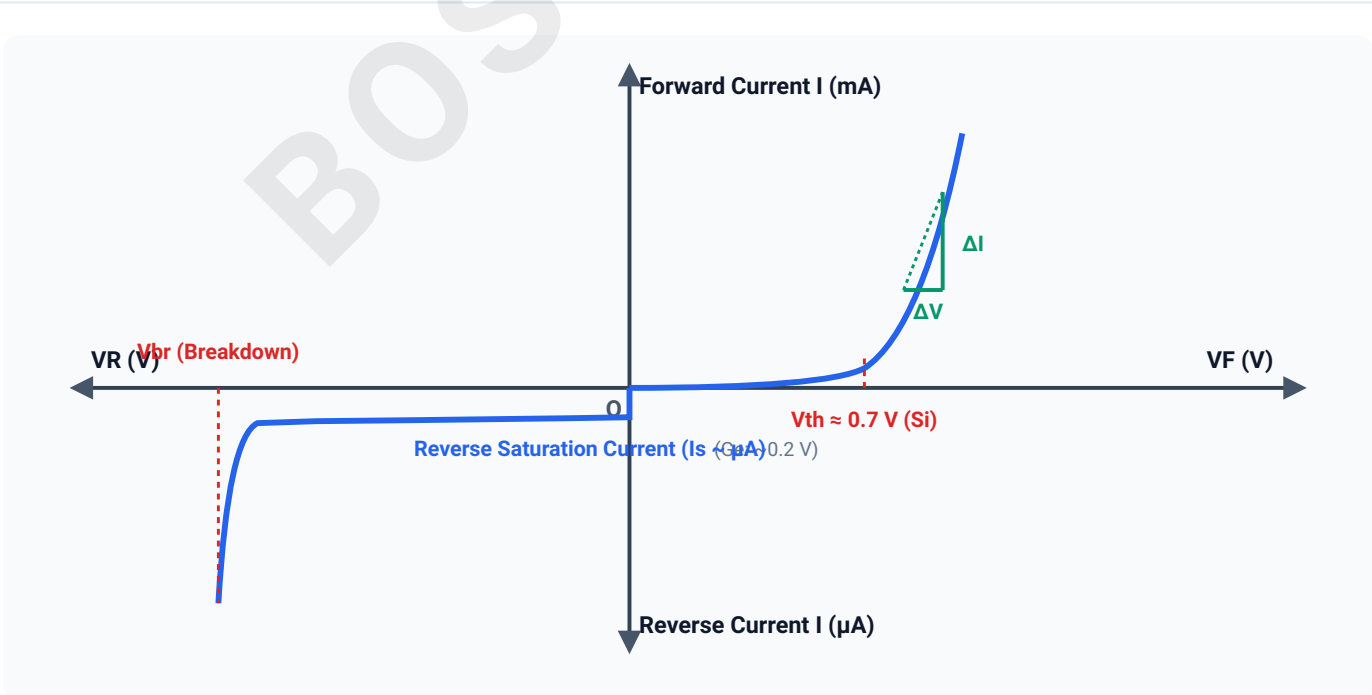
ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত p-অঞ্চলের সাথে এবং ধনাত্মক প্রান্ত n-অঞ্চলের সাথে যুক্ত করলে তাকে বিপরীত বায়াস বলে।

- প্রযুক্ত ভোল্টেজ ও বিভব প্রাচীর একই দিকে হওয়ায় কার্যকরী বিভব বৃদ্ধি পেয়ে হয়:
$$V_{\text{কার্যকরী}} = V_0 + V$$
- নিঃশেষিত অঞ্চল প্রশস্ত হয়, ফলে সংখ্যাগুরু বাহকের ব্যাপন প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।
- উভয় অঞ্চলে তাপীয়ভাবে উৎপন্ন সংখ্যালঘু বাহকগুলি আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে চালিত হয়ে অতি ক্ষুদ্র **বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ (Reverse saturation current)** তৈরি করে, যার মান মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার (μA) বা ন্যানোঅ্যাম্পিয়ার (nA) ক্রমের হয়।
- **ভঞ্জন বা ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (V_{br}):** বিপরীত ভোল্টেজ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে তীব্র তড়িৎক্ষেত্রের কারণে বিপরীত প্রবাহ হঠাৎ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ ডায়োডকে এই অঞ্চলের নিচে পরিচালনা করতে হয়।

গতিশীল রোধ (Dynamic Resistance): ডায়োডের V-I লেখচিত্র রৈখিক নয়। তাই ডায়োডের গতিশীল রোধ হলো বিভবের ক্ষুদ্র পরিবর্তন ও প্রবাহের ক্ষুদ্র পরিবর্তনের অনুপাত:

$$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

সম্মুখ বায়াসে r_d-এর মান অত্যন্ত কম $(\sim 10\ \Omega)$ এবং বিপরীত বায়াসে এর মান অত্যন্ত বেশি $(\sim 10^6\ \Omega)$ হয়।



Typical V-I Characteristics of a Silicon Diode displaying forward threshold voltage (V_{th}), dynamic resistance calculation slope ($\Delta I / \Delta V$), reverse saturation current (I_s), and reverse breakdown voltage (V_{br}).

BOSONANCE

8. Application of Diodes as Rectifiers & Filter Circuits

৮. একমুখী কারক (রেকটিফায়ার) ও ফিল্টার বর্তনী হিসেবে ডায়োডের প্রয়োগ

Because a p-n junction diode conducts current with low resistance when forward-biased and blocks current with high resistance when reverse-biased, it functions as an electrical one-way valve. The conversion of alternating current (AC) to unidirectional pulsating direct current (DC) is called **rectification**, and the device used is a **rectifier**.

1. Half-Wave Rectifier

Consists of a step-down transformer, a single diode D, and a load resistor R_L:

- **Positive Half-Cycle:** Secondary terminal A is positive relative to B. The diode is forward-biased and conducts current through R_L from X to Y, creating an output voltage pulse across R_L.
- **Negative Half-Cycle:** Terminal A is negative relative to B. The diode is reverse-biased; its conduction drops to zero, and the output across R_L is zero.
- **Output Frequency:** Because output pulses occur once per AC cycle:
$$f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$$
For a $50\,\text{Hz}$ mains supply, the half-wave output ripple frequency is $50\,\text{Hz}$.

2. Full-Wave Centre-Tap Rectifier

Employs a transformer with a centre-tapped secondary winding and two diodes (D_1 and D_2):

- **Positive Half-Cycle:** Terminal A is positive and terminal B is negative with respect to the centre tap. Diode D_1 is forward-biased and conducts, while diode D_2 is reverse-biased. Current flows through load R_L from X to Y.
- **Negative Half-Cycle:** Terminal A becomes negative and terminal B becomes positive with respect to the centre tap. Diode D_1 is reverse-biased, while diode D_2 is forward-biased and conducts. Current again flows through R_L in the *same direction* (from X to Y).
- **Output Frequency:** Two output pulses are generated during each input AC cycle:
$$f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$$
For a $50\,\text{Hz}$ mains supply, the full-wave output frequency is $2 \times 50 = 100\,\text{Hz}$.

3. Capacitor Filter Circuit

The rectified output consists of unidirectional pulses but possesses a substantial AC ripple component. To obtain steady DC, a **smoothing filter** is added:

- A capacitor C with high capacitance is connected in parallel with the load resistor R_L.
- During the rising edge of the rectified voltage pulse, the diode conducts and charges the capacitor up to the peak AC voltage V_m.
- When the rectified waveform decreases past its peak, the diode becomes reverse-biased. The capacitor slowly discharges its stored energy through load R_L.
- The rate of discharge is governed by the circuit time constant:
$$\tau = R_L \cdot C$$
- If $R_L C$ is made significantly larger than the period between consecutive peaks, the voltage across R_L drops only slightly before the next peak recharges the capacitor. Consequently, the output voltage remains nearly steady and close to the peak AC value.

ডায়োড সম্মুখ বায়াসে তড়িৎ পরিবহন করে এবং বিপরীত বায়াসে পরিবহন রোধ করে। তাই এটি দিক-পরিবর্তী প্রবাহকে (AC) একমুখী স্পন্দনশীল প্রবাহে (DC) রূপান্তরিত করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **একমুখীকরণ বা রেকটিফিকেশন (Rectification)** এবং বর্তনীকে **একমুখী কারক বা রেকটিফায়ার (Rectifier)** বলে।

১. অর্ধ-তরঙ্গ একমুখী কারক (Half-Wave Rectifier)

এতে একটি ট্রান্সফরমার, একটিমাত্র ডায়োড এবং একটি লোড রোধ R_L থাকে।

BOSONANCE

- **ধনাত্মক অর্ধ-চক্র:** ট্রান্সফরমারের গৌণ কুণ্ডলীর প্রান্ত A ধনাত্মক হয়। ডায়োডটি সম্মুখ বায়াস পেয়ে তড়িৎ পরিবহন করে এবং লোড রোধে আউটপুট পাওয়া যায়।
- **ঋণাত্মক অর্ধ-চক্র:** প্রান্ত A ঋণাত্মক হওয়ায় ডায়োডটি বিপরীত বায়াস পায় এবং কোনো তড়িৎ পরিবহন করে না; আউটপুট শূন্য থাকে।
- **আউটপুট কম্পাঙ্ক:** প্রতি ইনপুট তরঙ্গের জন্য একটি আউটপুট পালস পাওয়া যায়, তাই:
$$f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$$
ইনপুট কম্পাঙ্ক $50\,\text{Hz}$ হলে অর্ধ-তরঙ্গ আউটপুট কম্পাঙ্ক $50\,\text{Hz}$ হবে।

২. পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখী কারক (Full-Wave Centre-Tap Rectifier)

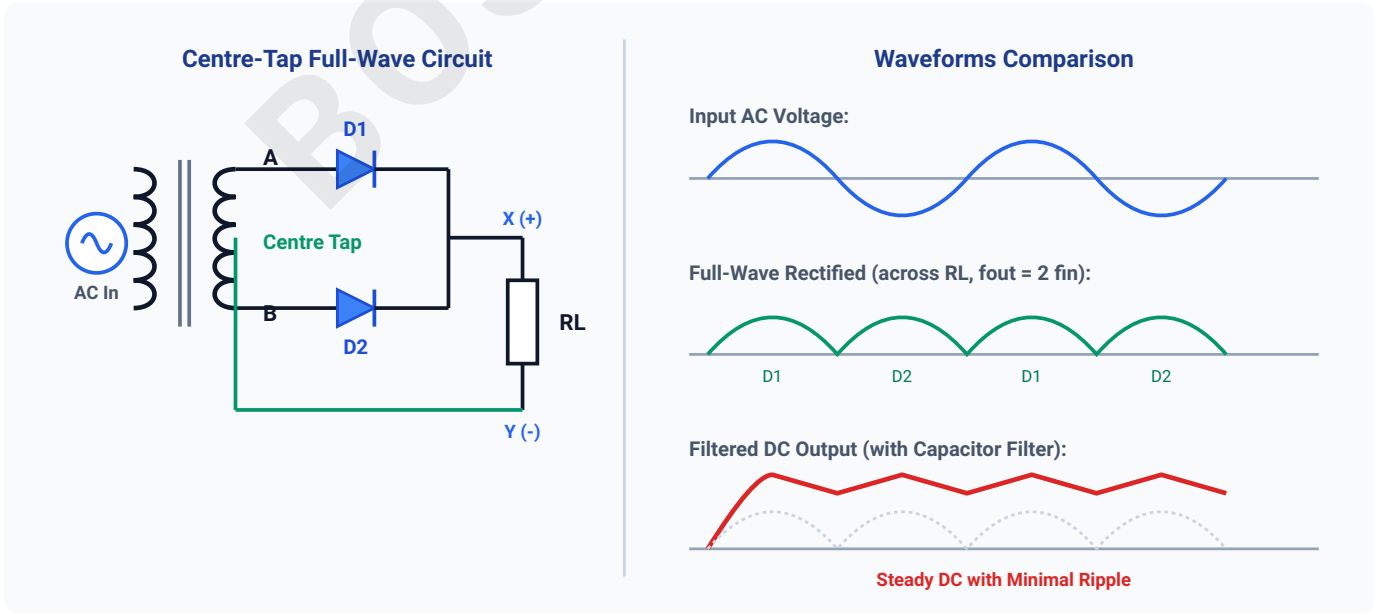
এতে একটি মধ্য-বিন্দুযুক্ত (centre-tapped) ট্রান্সফরমার এবং দুটি ডায়োড (D_1 ও D_2) ব্যবহৃত হয়।

- **ধনাত্মক অর্ধ-চক্র:** মধ্যবিন্দুর সাপেক্ষে A ধনাত্মক ও B ঋণাত্মক হয়। D_1 সম্মুখ বায়াস লাভ করে পরিবহন করে কিন্তু D_2 বিপরীত বায়াসে থাকে। লোড রোধ R_L-এ X থেকে Y অভিমুখে তড়িৎ প্রবাহিত হয়।
- **ঋণাত্মক অর্ধ-চক্র:** মধ্যবিন্দুর সাপেক্ষে B ধনাত্মক ও A ঋণাত্মক হয়। এবার D_2 সম্মুখ বায়াস পেয়ে পরিবহন করে এবং D_1 নিষ্ক্রিয় থাকে। লোড রোধে আবারও *একই অভিমুখে* (X থেকে Y) প্রবাহ ঘটে।
- **আউটপুট কম্পাঙ্ক:** প্রতি পূর্ণ চক্রে দুটি স্পন্দন বা পালস উৎপন্ন হয়, তাই:
$$f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$$
ইনপুট কম্পাঙ্ক $50\,\text{Hz}$ হলে পূর্ণ-তরঙ্গ রেকটিফায়ারের আউটপুট কম্পাঙ্ক হবে $2 \times 50 = 100\,\text{Hz}$।

৩. ধারক ফিল্টার বর্তনী (Capacitor Filter)

রেকটিফায়ারের আউটপুট একমুখী হলেও তা স্থিরমানের হয় না, স্পন্দনশীল থাকে (ripple উপস্থিত থাকে)। একটি মসৃণ স্থিরমানের ডিসি পেতে লোড রোধ R_L-এর সমান্তরালে একটি উচ্চ মানের ধারক C যুক্ত করা হয়।

- ইনপুট ভোল্টেজ বৃদ্ধির সময় ধারকটি শীর্ষমান V_m পর্যন্ত চার্জিত হয়।
- ভোল্টেজ হ্রাস পাওয়ার সময় ডায়োড বিপরীত বায়াস পায় এবং ধারকটি লোড রোধের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ডিসচার্জিত হতে থাকে।
- ডিসচার্জের সময়কাল নির্ধারিত হয় বর্তনীর সময় ধ্রুবক দ্বারা:
$$\tau = R_L \cdot C$$
- $R_L C$-এর মান যথেষ্ট বড় হলে পরবর্তী তরঙ্গের শীর্ষ আসার পূর্ব পর্যন্ত ধারকের বিভব সামান্যই হ্রাস পায়। ফলে আউটপুটে প্রায় স্থির ও শীর্ষমানের নিকটবর্তী একটি খাঁটি ডিসি ভোল্টেজ পাওয়া যায়।



Centre-tap full-wave rectifier circuit schematic and comparative output waveforms showing pulsating output ($f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$) and the smoothing action of a parallel capacitor filter.

BOSONANCE

9. High-Yield Definitions & Formula Compendium

৯. গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ ও মূল সূত্রাবলি

Concept / Quantity	Formula / Mathematical Form	Key Examination Notes
Intrinsic Equilibrium	$n_e = n_h = n_i$	Pure Si or Ge; thermally generated electron-hole pairs are equal in density.
Total Semiconductor Current	$I = I_e + I_h$	Electrons in CB and holes in VB move in opposite spatial directions but their currents add up constructively.
Mass Action Law	$n_e \cdot n_h = n_i^2$	Valid for intrinsic and extrinsic semiconductors in thermal equilibrium at a constant temperature.
n-type Carrier Relation	$n_e \approx N_D, \quad n_h \approx \frac{n_i^2}{N_D}$	Majority electrons supplied predominantly by donor atoms ($N_D \gg n_i$); holes heavily suppressed.
p-type Carrier Relation	$n_h \approx N_A, \quad n_e \approx \frac{n_i^2}{N_A}$	Majority holes supplied predominantly by acceptor atoms ($N_A \gg n_i$); electrons heavily suppressed.
Effective Barrier (Forward)	$V_{\text{effective}} = V_0 - V$	Applied voltage V reduces barrier height and narrows depletion width W.
Effective Barrier (Reverse)	$V_{\text{effective}} = V_0 + V$	Applied voltage V increases barrier height and widens depletion width W.
Dynamic Diode Resistance	$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$	Calculated from the reciprocal of the slope of the forward or reverse V-I curve.
Half-Wave Frequency	$f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$	Single diode conducts only during positive half-cycle.
Full-Wave Frequency	$f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$	Two diodes conduct alternately on both half-cycles.
Filter Time Constant	$\tau = R_L \cdot C$	Large τ ensures slow capacitor discharge and smooth DC output.

ধারণা বা রাশি	গাণিতিক রূপ / সূত্র	পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
সহজাত সাম্যাবস্থা	$n_e = n_h = n_i$	বিশুদ্ধ কেলাসে তাপীয়ভাবে সৃষ্ট ইলেকট্রন ও হোলের ঘনত্ব সর্বদা সমান।
মোট অর্ধপরিবাহী প্রবাহ	$I = I_e + I_h$	ইলেকট্রন ও হোল বিপরীত দিকে চললেও উভয়ের সৃষ্ট তড়িৎপ্রবাহ একই দিকে যুক্ত হয়।
ভরক্রিয়া সূত্র	$n_e \cdot n_h = n_i^2$	নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ যেকোনো অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
n-টাইপ বাহক সম্পর্ক	$n_e \approx N_D, \quad n_h \approx \frac{n_i^2}{N_D}$	সংখ্যাগুরু ইলেকট্রনের প্রধান উৎস দাতা পরমাণু; সংখ্যালঘু হোল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।
p-টাইপ বাহক সম্পর্ক	$n_h \approx N_A, \quad n_e \approx \frac{n_i^2}{N_A}$	সংখ্যাগুরু হোলের প্রধান উৎস গ্রাহক পরমাণু; সংখ্যালঘু ইলেকট্রন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।
সম্মুখ কার্যকরী প্রাচীর	$V_{\text{কার্যকরী}} = V_0 - V$	সম্মুখ বায়াস বিভব প্রাচীরের উচ্চতা কমায় এবং নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ হ্রাস করে।
বিপরীত কার্যকরী প্রাচীর	$V_{\text{কার্যকরী}} = V_0 + V$	বিপরীত বায়াস বিভব প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ায় এবং নিঃশেষিত অঞ্চলকে প্রশস্ত করে।
গতিশীল রোধ	$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$	V-I লেখচিত্রের নতির (slope) অনোন্যক থেকে নির্ণয় করা হয়।
অর্ধ-তরঙ্গ কম্পাঙ্ক	$f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$	একটিমাত্র ডায়োড কেবল ধনাত্মক অর্ধচক্রে কাজ করে।
পূর্ণ-তরঙ্গ কম্পাঙ্ক	$f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$	দুটি ডায়োড একান্তর অর্ধচক্রে কাজ করায় আউটপুট কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হয়।
ফিল্টারের সময় ধ্রুবক	$\tau = R_L \cdot C$	τ-এর মান যত বেশি হবে, ডিসি আউটপুট তত মসৃণ হবে।

BOSONANCE

10. Fully Worked Standard Numerical Examples

১০. সম্পূর্ণ সমাধানসহ আদর্শ গাণিতিক উদাহরণ

BOSONANCE

Worked Example 1: Carrier Concentrations and the Mass Action Law

Problem: A pure silicon crystal has an atomic density of $5 \times 10^{28}\,\text{atoms}\,\text{m}^{-3}$. It is doped with $1\,\text{ppm}$ (part per million) concentration of pentavalent Arsenic (As). Given that the intrinsic carrier concentration of silicon at room temperature is $n_i = 1.5 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}$, calculate:

a. The conduction electron concentration (n_e).

b. The hole concentration (n_h).

c. State the type of extrinsic semiconductor formed.

Step-by-Step Solution:

(a) Conduction electron concentration (n_e):

Doping concentration is $1\,\text{ppm} = 1\,\text{part per}\,10^6\,\text{atoms}$. Therefore, the donor atom concentration N_D is:

$$N_D = \frac{1}{10^6} \times (5 \times 10^{28}\,\text{m}^{-3}) = 5 \times 10^{22}\,\text{atoms}\,\text{m}^{-3}$$

Since each pentavalent donor atom readily donates one conduction electron at room temperature, and the intrinsic carrier generation ($n_i = 1.5 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}$) is negligible compared to N_D:

$$n_e \approx N_D = 5 \times 10^{22}\,\text{m}^{-3}$$

(b) Hole concentration (n_h):

Applying the Mass Action Law in thermal equilibrium:

$$n_e \cdot n_h = n_i^2 \implies n_h = \frac{n_i^2}{n_e}$$

Substituting the values:

$$n_h = \frac{(1.5 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3})^2}{5 \times 10^{22}\,\text{m}^{-3}} = \frac{2.25 \times 10^{32}}{5 \times 10^{22}} = 4.5 \times 10^{9}\,\text{m}^{-3}$$

(c) Type of semiconductor:

Since $n_e \gg n_h$ ($5 \times 10^{22} \gg 4.5 \times 10^{9}$), electrons are majority carriers and holes are minority carriers. Hence, this is an **n-type semiconductor**.

সমস্যা: একটি বিশুদ্ধ সিলিকন কেলাসে পরমাণুর ঘনত্ব $5 \times 10^{28}\,\text{atoms}\,\text{m}^{-3}$। এতে $1\,\text{ppm}$ (দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ) অনুপাতে পঞ্চযোজী আর্সেনিক (As) ডোপিং করা হলো। ঘরের তাপমাত্রায় সিলিকনের সহজাত বাহক ঘনত্ব $n_i = 1.5 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}$ হলে নির্ণয় করো:

a. পরিবহন ইলেকট্রনের ঘনত্ব (n_e)।

b. হোলের ঘনত্ব (n_h)।

c. গঠিত অর্ধপরিবাহীর প্রকৃতি।

ধাপে ধাপে সমাধান:

(a) ইলেকট্রন ঘনত্ব (n_e):

ডোপিং মাত্রা $1\,\text{ppm} = \frac{1}{10^6}$। সুতরাং দাতা পরমাণুর ঘনত্ব N_D:

$$N_D = \frac{5 \times 10^{28}}{10^6} = 5 \times 10^{22}\,\text{m}^{-3}$$

যেহেতু দাতা পরমাণুর সংখ্যার তুলনায় সহজাতভাবে সৃষ্ট বাহকের সংখ্যা ($n_i = 1.5 \times 10^{16}\,\text{m}^{-3}$) নগণ্য, তাই:

$$n_e \approx N_D = 5 \times 10^{22}\,\text{m}^{-3}$$

(b) হোলের ঘনত্ব (n_h):

ভরক্রিয়া সূত্রানুযায়ী:

BOSONANCE

$$n_e \cdot n_h = n_i^2 \implies n_h = \frac{n_i^2}{n_e}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$n_h = \frac{(1.5 \times 10^{16})^2}{5 \times 10^{22}} = \frac{2.25 \times 10^{32}}{5 \times 10^{22}} = 4.5 \times 10^{9}\,\text{m}^{-3}$$

(c) অর্ধপরিবাহীর প্রকৃতি:
যেহেতু $n_e \gg n_h$, তাই এটি একটি **n-টাইপ অর্ধপরিবাহী**।

BOSONANCE

Worked Example 2: Forward and Reverse Dynamic Resistance

Problem: In an experimental study of a silicon diode, the forward current increases from $10\,\text{mA}$ to $20\,\text{mA}$ when the forward voltage is changed from $0.7\,\text{V}$ to $0.8\,\text{V}$. In reverse bias, a voltage of $-10\,\text{V}$ produces a reverse current of $-1\,\mu\text{A}$. Determine:

a. The dynamic forward resistance (r_{fb}) in that operating region.

b. The dynamic reverse resistance (r_{rb}).

Step-by-Step Solution:

(a) Forward dynamic resistance:

The changes in forward voltage and current are:

$$\Delta V_F = 0.8\,\text{V} - 0.7\,\text{V} = 0.1\,\text{V}$$
$$\Delta I_F = 20\,\text{mA} - 10\,\text{mA} = 10\,\text{mA} = 10 \times 10^{-3}\,\text{A}$$

By definition of dynamic resistance:

$$r_{\text{fb}} = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F} = \frac{0.1\,\text{V}}{10 \times 10^{-3}\,\text{A}} = 10\,\Omega$$

(b) Reverse dynamic resistance:

At $V_R = -10\,\text{V}$, the reverse current is $I_R = -1\,\mu\text{A} = -1 \times 10^{-6}\,\text{A}$. Treating the origin as the reference:

$$r_{\text{rb}} = \frac{\Delta V_R}{\Delta I_R} = \frac{10\,\text{V}}{1 \times 10^{-6}\,\text{A}} = 1.0 \times 10^{7}\,\Omega = 10\,\text{M}\Omega$$

Remark: The reverse resistance is one million times larger than the forward resistance, demonstrating the unidirectional conduction property of the diode.

সমস্যা: একটি সিলিকন ডায়োডের পরীক্ষার সময় সম্মুখ ভোল্টেজ $0.7\,\text{V}$ থেকে $0.8\,\text{V}$-এ বৃদ্ধি করলে সম্মুখ প্রবাহ $10\,\text{mA}$ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে $20\,\text{mA}$ হয়। বিপরীত বায়াসে $-10\,\text{V}$ ভোল্টেজে বিপরীত প্রবাহের মান পাওয়া যায় $-1\,\mu\text{A}$। নির্ণয় করো:

a. সম্মুখ গতিশীল রোধ (r_{fb})।

b. বিপরীত গতিশীল রোধ (r_{rb})।

ধাপে ধাপে সমাধান:

(a) সম্মুখ গতিশীল রোধ:

বিভব ও প্রবাহের পরিবর্তন:

$$\Delta V_F = 0.8\,\text{V} - 0.7\,\text{V} = 0.1\,\text{V}$$
$$\Delta I_F = 20\,\text{mA} - 10\,\text{mA} = 10\,\text{mA} = 10 \times 10^{-3}\,\text{A}$$

গতিশীল রোধের সূত্রানুসারে:

$$r_{\text{fb}} = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F} = \frac{0.1\,\text{V}}{10^{-2}\,\text{A}} = 10\,\Omega$$

(b) বিপরীত গতিশীল রোধ:

বিপরীত ভোল্টেজ $10\,\text{V}$ এবং বিপরীত প্রবাহ $1\,\mu\text{A} = 10^{-6}\,\text{A}$:

$$r_{\text{rb}} = \frac{10\,\text{V}}{10^{-6}\,\text{A}} = 1.0 \times 10^{7}\,\Omega = 10\,\text{M}\Omega$$

মন্তব্য: বিপরীত বায়াসে রোধের মান সম্মুখ বায়াসের তুলনায় প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশি, যা ডায়োডের একমুখী প্রবাহের ধর্ম প্রমাণ করে।

BOSONANCE

11. NEET UG Exam-Aligned Practice Assessment

১১. নিট (NEET UG) পরীক্ষার অনুরূপ অনুশীলন প্রশ্নমালা

The following original questions are designed strictly to the standard, pattern, and depth of NEET UG. Each question features a full English block, followed by an equivalent Bengali block, complete with choices, verified answer key, and detailed step-by-step reasoning.

Question 1 (Single-Correct MCQ): In an n-type silicon semiconductor, which of the following statements is true?

(A) Electrons are majority carriers and trivalent atoms are the dopants.

(B) Electrons are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants.

(C) Holes are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants.

(D) Holes are majority carriers and trivalent atoms are the dopants.

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: An n-type semiconductor is created by doping tetravalent silicon with pentavalent donor atoms (such as P, As, or Sb). The pentavalent atoms donate extra electrons into the conduction band. Consequently, electrons become the majority carriers ($n_e \gg n_h$), while holes produced only by thermal generation become minority carriers. Hence, statement (C) is strictly true.

প্রশ্ন ১ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন): একটি n-টাইপ সিলিকন অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

(A) ইলেকট্রন হলো সংখ্যাগুরু বাহক এবং ত্রিযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

(B) ইলেকট্রন হলো সংখ্যালঘু বাহক এবং পঞ্চযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

(C) হোল হলো সংখ্যালঘু বাহক এবং পঞ্চযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

(D) হোল হলো সংখ্যাগুরু বাহক এবং ত্রিযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ: চতুর্যোজী সিলিকনে পঞ্চযোজী অপদ্রব্য (যেমন P, As, Sb) ডোপিং করলে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী গঠিত হয়। এতে মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যাগুরু বাহক এবং তাপীয়ভাবে সৃষ্ট হোল সংখ্যালঘু বাহক হিসেবে উপস্থিত থাকে। সুতরাং উক্তি (C) সঠিক।

BOSONANCE

Question 2 (Single-Correct MCQ): Which of the following statements is true for a p-type semiconductor?

(A) Holes are majority carriers and trivalent atoms are the dopants.

(B) Electrons are majority carriers and trivalent atoms are the dopants.

(C) Holes are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants.

(D) Electrons are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants.

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: A p-type semiconductor is obtained by doping tetravalent silicon or germanium with trivalent impurity atoms (such as B, Al, or In). The trivalent dopant atom accepts an electron from an adjacent covalent bond, generating a mobile hole in the valence band. Thus, holes are majority carriers ($n_h \gg n_e$) and electrons are minority carriers. Hence, statement (A) is correct.

প্রশ্ন ২ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন): একটি p-টাইপ অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি সত্য?

(A) হোল হলো সংখ্যাগুরু বাহক এবং ত্রিযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

(B) ইলেকট্রন হলো সংখ্যাগুরু বাহক এবং ত্রিযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

(C) হোল হলো সংখ্যালঘু বাহক এবং পঞ্চযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

(D) ইলেকট্রন হলো সংখ্যালঘু বাহক এবং পঞ্চযোজী পরমাণু হলো ডোপ্যান্ট।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণ: চতুর্যোজী সিলিকন বা জার্মেনিয়ামে ত্রিযোজী মৌল (যেমন B, Al, In) ডোপিং করলে p-টাইপ অর্ধপরিবাহী পাওয়া যায়। এখানে ত্রিযোজী পরমাণুর প্রভাবে যোজ্যতা পটিতে প্রচুর মুক্ত হোল সৃষ্টি হয়। ফলে হোল হলো সংখ্যাগুরু বাহক এবং ইলেকট্রন হলো সংখ্যালঘু বাহক। সুতরাং বিকল্প (A) সঠিক।

BOSONANCE

Question 3 (Single-Correct MCQ): Carbon, Silicon, and Germanium have four valence electrons each. Their valence and conduction bands are separated by energy band gaps equal to $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$, and $(E_g)_{Ge}$ respectively. Which of the following relationships is true?

(A) $(E_g)_{Si} < (E_g)_{Ge} < (E_g)_C$

(B) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge} > (E_g)_{Si}$

(C) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$

(D) $(E_g)_C = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge}$

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: The 4 valence electrons of C, Si, and Ge lie respectively in the second orbit ($n = 2$), third orbit ($n = 3$), and fourth orbit ($n = 4$). As the atomic radius increases, the electrostatic attraction between the nucleus and the valence electrons decreases, making it progressively easier to liberate electrons. The experimental band gap values are: $(E_g)_C \approx 5.4\,\mathrm{eV}$ (insulator), $(E_g)_{Si} \approx 1.1\,\mathrm{eV}$ (semiconductor), and $(E_g)_{Ge} \approx 0.7\,\mathrm{eV}$ (semiconductor). Hence, $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$.

প্রশ্ন ৩ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন): কার্বন, সিলিকন ও জার্মেনিয়াম প্রত্যেকের ৪টি করে যোজ্যতা ইলেকট্রন রয়েছে। এদের শক্তি পটি ব্যবধান যথাক্রমে $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$ এবং $(E_g)_{Ge}$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

(A) $(E_g)_{Si} < (E_g)_{Ge} < (E_g)_C$

(B) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge} > (E_g)_{Si}$

(C) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$

(D) $(E_g)_C = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge}$

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ: কার্বন ($n = 2$), সিলিকন ($n = 3$) ও জার্মেনিয়ামের ($n = 4$) যোজ্যতা কক্ষের দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল কমে যায় এবং ইলেকট্রন মুক্ত করতে কম শক্তির প্রয়োজন হয়। কার্বনের জন্য $E_g \approx 5.4\,\mathrm{eV}$, সিলিকনের জন্য $1.1\,\mathrm{eV}$ এবং জার্মেনিয়ামের জন্য $0.7\,\mathrm{eV}$। অতএব, $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$।

BOSONANCE

Question 4 (Single-Correct MCQ): In an unbiased p-n junction, holes diffuse from the p-region to the n-region primarily because:

(A) Free electrons in the n-region attract them electrostatically.

(B) They are driven across the junction by the internal potential difference.

(C) Hole concentration in the p-region is substantially higher than that in the n-region.

(D) The built-in electric field sweeps them towards the n-region.

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: Diffusion is a statistical transport process driven solely by a concentration gradient. Because the concentration of holes in the p-region is millions of times higher than in the n-region, holes spontaneously diffuse from the region of higher concentration (p-side) to the region of lower concentration (n-side). Note that the internal electric field opposes this diffusion rather than driving it. Hence, (C) is the correct answer.

প্রশ্ন ৪ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন): একটি বায়াসহীন p-n সংযোগে p-অঞ্চল থেকে n-অঞ্চলে হোল ব্যাপিত হওয়ার মূল কারণ হলো:

(A) n-অঞ্চলের মুক্ত ইলেকট্রনগুলি স্থিরতাড়িতিকভাবে তাদের আকর্ষণ করে।

(B) বিভব পার্থক্যের প্রভাবে তারা সংযোগ অতিক্রম করে।

(C) n-অঞ্চলের তুলনায় p-অঞ্চলে হোলের ঘনত্ব অনেক বেশি।

(D) আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্র তাদের n-অঞ্চলের দিকে চালিত করে।

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ: ব্যাপন প্রক্রিয়া মূলত ঘনত্বের তারতম্য বা নতির (concentration gradient) কারণে ঘটে। p-অঞ্চলে হোলের ঘনত্ব n-অঞ্চলের তুলনায় বহুগুণ বেশি হওয়ায় হোল স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চ ঘনত্বের অঞ্চল থেকে নিম্ন ঘনত্বের অঞ্চলের দিকে ব্যাপিত হয়। সুতরাং বিকল্প (C) সঠিক।

BOSONANCE

Question 5 (Single-Correct MCQ): When a forward bias is applied across a p-n junction diode, it:

(A) Raises the potential barrier height and increases depletion width.

(B) Reduces the majority carrier diffusion current to zero.

(C) Lowers the potential barrier height and narrows the depletion width.

(D) Increases the reverse saturation current exponentially.

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: Under forward bias, the positive battery terminal connects to the p-side and negative to the n-side. The externally applied voltage V is directed opposite to the built-in barrier potential V_0. This reduces the effective junction barrier to $(V_0 - V)$ and causes the space-charge depletion region to contract, enabling a large forward diffusion current. Hence, (C) is correct.

প্রশ্ন ৫ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন): একটি p-n সংযোগ ডায়োডে সম্মুখ বায়াস প্রয়োগ করলে:

(A) বিভব প্রাচীর বৃদ্ধি পায় এবং নিঃশেষিত অঞ্চল প্রশস্ত হয়।

(B) সংখ্যাগুরু বাহকের ব্যাপন প্রবাহ শূন্য হয়ে যায়।

(C) বিভব প্রাচীর হ্রাস পায় এবং নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ কমে যায়।

(D) বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ: সম্মুখ বায়াসে প্রযুক্ত ভোল্টেজ আভ্যন্তরীণ বিভব প্রাচীরের বিপরীত দিকে প্রযুক্ত হয়, ফলে কার্যকরী বিভব হ্রাস পেয়ে $(V_0 - V)$ হয় এবং নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ কমে যায়। এর ফলে সংখ্যাগুরু বাহকের ব্যাপন প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং (C) সঠিক।

BOSONANCE

Question 6 (Single-Correct MCQ): An alternating voltage with a frequency of $50\,\text{Hz}$ is fed into a half-wave rectifier and a full-wave rectifier separately. The output ripple frequencies of the half-wave and full-wave rectifiers respectively will be:

(A) $50\,\text{Hz}$ and $50\,\text{Hz}$

(B) $25\,\text{Hz}$ and $50\,\text{Hz}$

(C) $50\,\text{Hz}$ and $100\,\text{Hz}$

(D) $100\,\text{Hz}$ and $50\,\text{Hz}$

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: In half-wave rectification, one output pulse appears per input cycle:

$$f_{\text{out (half)}} = f_{\text{in}} = 50\,\text{Hz}$$

In full-wave rectification, both half-cycles are rectified into unidirectional pulses, producing two pulses per input cycle:

$$f_{\text{out (full)}} = 2f_{\text{in}} = 2 \times 50\,\text{Hz} = 100\,\text{Hz}$$

Hence, the respective frequencies are $50\,\text{Hz}$ and $100\,\text{Hz}$.

প্রশ্ন ৬ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন): $50\,\text{Hz}$ কম্পাঙ্কের একটি দিক-পরিবর্তী ভোল্টেজকে পৃথকভাবে একটি অর্ধ-তরঙ্গ এবং একটি পূর্ণ-তরঙ্গ রেকটিফায়ারে যুক্ত করা হলো। এদের আউটপুট তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যথাক্রমে হবে:

(A) $50\,\text{Hz}$ এবং $50\,\text{Hz}$

(B) $25\,\text{Hz}$ এবং $50\,\text{Hz}$

(C) $50\,\text{Hz}$ এবং $100\,\text{Hz}$

(D) $100\,\text{Hz}$ এবং $50\,\text{Hz}$

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ: অর্ধ-তরঙ্গ রেকটিফায়ারের আউটপুট কম্পাঙ্ক ইনপুট কম্পাঙ্কের সমান হয় ($f_{\text{out}} = f_{\text{in}} = 50\,\text{Hz}$)। পূর্ণ-তরঙ্গ রেকটিফায়ারে প্রতি পূর্ণ তরঙ্গে দুটি আউটপুট পালস উৎপন্ন হওয়ায় কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হয় ($f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}} = 2 \times 50 = 100\,\text{Hz}$)। সুতরাং সঠিক উত্তর (C)।

BOSONANCE

Question 7 (Assertion & Reason): Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Under thermal equilibrium, an isolated p-n junction with zero applied bias carries zero net electric current.

Reason (R): The drift current of minority carriers caused by the junction barrier electric field is equal in magnitude and opposite in direction to the diffusion current of majority carriers.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: In an isolated, unbiased p-n junction, majority carriers diffuse across the junction due to the concentration gradient, creating a diffusion current from p to n. As space charges accumulate, the resulting built-in electric field sweeps minority carriers across the junction, creating a drift current from n to p. At thermal equilibrium, dynamic balance requires:

$$I_{\text{diffusion}} = I_{\text{drift}}$$

Since these currents flow in opposite directions, the net current across the terminal is identically zero. Thus, both statements are true and Reason (R) provides the exact physical explanation for Assertion (A).

প্রশ্ন ৭ (বিবৃতি ও যুক্তি): নিচে বিবৃতি (A) এবং যুক্তি (R) হিসেবে দুটি উক্তি দেওয়া হলো:

বিবৃতি (A): তাপীয় সাম্যাবস্থায় কোনো বহিরাগত বায়াসহীন p-n সংযোগের মধ্য দিয়ে নিট তড়িৎপ্রবাহ শূন্য হয়।

যুক্তি (R): নিঃশেষিত অঞ্চলের বিভব প্রাচীর দ্বারা সৃষ্ট সংখ্যালঘু বাহকের তাড়ন প্রবাহ সংখ্যাগুরু বাহকের ব্যাপন প্রবাহের সমান ও বিপরীতমুখী হয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণ: সাম্যাবস্থায় সংযোগস্থলে ব্যাপন প্রবাহ (Diffusion current) এবং আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্রের দ্বারা সৃষ্ট তাড়ন প্রবাহ (Drift current) পরস্পর সমান ও বিপরীত হয় ($I_{\text{diffusion}} = I_{\text{drift}}$)। ফলে নিট তড়িৎপ্রবাহ শূন্য হয়। সুতরাং (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Question 8 (Numerical MCQ): A pure silicon semiconductor at room temperature has an intrinsic carrier concentration of $n_i = 1.5 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$. It is doped with an acceptor impurity (Indium) such that the resulting hole concentration is $n_h = 4.5 \times 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$. In thermal equilibrium, the minority electron concentration (n_e) in the doped sample is:

(A) $5.0 \times 10^{9}\,\mathrm{m}^{-3}$

(B) $3.0 \times 10^{15}\,\mathrm{m}^{-3}$

(C) $1.0 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3}$

(D) $2.25 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: According to the universal Mass Action Law for semiconductors in thermal equilibrium:

$$n_e \cdot n_h = n_i^2$$

Rearranging for electron concentration n_e:

$$n_e = \frac{n_i^2}{n_h}$$

Given $n_i = 1.5 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$ and $n_h = 4.5 \times 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$:

$$n_e = \frac{(1.5 \times 10^{16})^2}{4.5 \times 10^{22}} = \frac{2.25 \times 10^{32}}{4.5 \times 10^{22}} = 0.5 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3} = 5.0 \times 10^{9}\,\mathrm{m}^{-3}$$

Hence, option (A) is the correct answer.

প্রশ্ন ৮ (গাণিতিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন): সাধারণ তাপমাত্রায় একটি বিশুদ্ধ সিলিকন কেলাসের সহজাত বাহক ঘনত্ব $n_i = 1.5 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$। এতে গ্রাহক অপদ্রব্য (ইন্ডিয়াম) ডোপিং করার পর হোলের ঘনত্ব হয় $n_h = 4.5 \times 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$। তাপীয় সাম্যাবস্থায় ডোপায়িত কেলাসে সংখ্যালঘু ইলেকট্রনের ঘনত্ব (n_e) কত হবে?

(A) $5.0 \times 10^{9}\,\mathrm{m}^{-3}$

(B) $3.0 \times 10^{15}\,\mathrm{m}^{-3}$

(C) $1.0 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3}$

(D) $2.25 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণ: অর্ধপরিবাহীর সর্বজনীন ভরক্রিয়া সূত্র অনুযায়ী:

$$n_e \cdot n_h = n_i^2 \implies n_e = \frac{n_i^2}{n_h}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$n_e = \frac{(1.5 \times 10^{16})^2}{4.5 \times 10^{22}} = 5.0 \times 10^{9}\,\mathrm{m}^{-3}$$

সুতরাং সঠিক উত্তর (A)।

BOSONANCE

12. Common Conceptual Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

১২. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও পরীক্ষার রিভিশন চেকলিস্ট

Frequent Student Traps in NEET UG:

- **Trap 1: Extrinsic Semiconductor Net Charge.** Students often mistakenly believe that an n-type semiconductor is negatively charged because electrons are majority carriers, or that a p-type semiconductor is positively charged. *Reality:* Both n-type and p-type semiconductors are strictly **electrically neutral**. Every free conduction electron in an n-type crystal is charge-balanced by an ionized immobile positive donor core ($\oplus$).
- **Trap 2: Depletion Region Charge Carriers.** Students confuse the space charges in the depletion layer with mobile carriers. *Reality:* The depletion region contains **immobile ionized impurity cores devoid of free electrons and holes**.
- **Trap 3: Direction of Built-in Electric Field.** The built-in field inside the depletion layer is directed from the **n-side (positive donor cores) to the p-side (negative acceptor cores)**, NOT from p to n.
- **Trap 4: Reverse Saturation Current Dependency.** Reverse saturation current (I_s) is governed strictly by the thermal generation rate of minority carriers, making it almost independent of applied reverse bias voltage up to the breakdown threshold.
- **Trap 5: Filter Action.** A capacitor filter is connected in **parallel** with the load resistor R_L, whereas an inductor filter is placed in **series** with R_L.

নিট (NEET UG) পরীক্ষার সাধারণ ভুলভ্রান্তি:

- **ভুল ১: বহিজাত অর্ধপরিবাহীর আধান।** অনেক শিক্ষার্থী ভুলবশত মনে করে n-টাইপ ঋণাত্মক এবং p-টাইপ ধনাত্মক। *প্রকৃত সত্য:* উভয় প্রকার অর্ধপরিবাহী সম্পূর্ণ **তড়িৎ নিরপেক্ষ**। মুক্ত আধানের সমপরিমাণ স্থির আয়ন ল্যাটিসে বিদ্যমান থাকে।
- **ভুল ২: নিঃশেষিত অঞ্চলের গঠন।** নিঃশেষিত অঞ্চলে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন বা হোল থাকে না; এটি কেবল অনাবৃত **স্থির দাতা ও গ্রাহক আয়ন** দ্বারা গঠিত।
- **ভুল ৩: আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্রের অভিমুখ।** নিঃশেষিত অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্র সর্বদা **n-অঞ্চল (ধনাত্মক আয়ন) থেকে p-অঞ্চলের (ঋণাত্মক আয়ন)** দিকে নির্দেশিত থাকে।
- **ভুল ৪: বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহের নির্ভরতা।** বিপরীত সম্পৃক্ত প্রবাহ প্রযুক্ত বিপরীত ভোল্টেজের ওপর নির্ভর করে না; এটি কেবল তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল কারণ এটি তাপীয়ভাবে সৃষ্ট সংখ্যালঘু বাহকের দ্বারা উৎপন্ন হয়।
- **ভুল ৫: ফিল্টার বর্তনীর সংযোগ।** মসৃণ ডিসি পেতে ধারক ফিল্টারকে লোড রোধের সাথে **সমান্তরালে** যুক্ত করা হয়, পক্ষান্তরে আবেশক ফিল্টারকে **শ্রেণিতে** যুক্ত করা হয়।

13. Concise Final NEET Master Summary

১৩. চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

As you enter the exam hall, commit these foundational takeaways to memory:

BOSONANCE

1. **Classification:** Metals have $E_g \approx 0$; Semiconductors have $E_g < 3\,\text{eV}$ ($\text{Si}: 1.1\,\text{eV}$, $\text{Ge}: 0.7\,\text{eV}$); Insulators have $E_g > 3\,\text{eV}$ (Diamond: $5.4\,\text{eV}$).
2. **Intrinsic State:** At $0\,\text{K}$, pure semiconductors are perfect insulators. At $T > 0\,\text{K}$, $n_e = n_h = n_i$, and $I = I_e + I_h$.
3. **Extrinsic Doping:** Pentavalent dopants (P, As, Sb) yield n-type ($n_e \gg n_h$, donor level E_D below E_C). Trivalent dopants (B, Al, In) yield p-type ($n_h \gg n_e$, acceptor level E_A above E_V). Universal Mass Action Law: $n_e n_h = n_i^2$. Both are electrically neutral.
4. **p-n Junction:** Diffusion creates depletion layer and built-in field $\vec{E}$ (from n to p). In equilibrium, $I_{\text{diff}} = I_{\text{drift}}$.
5. **Biasing:** Forward bias lowers barrier to $(V_0 - V)$, narrows depletion width, and yields mA current. Reverse bias raises barrier to $(V_0 + V)$, widens depletion width, and yields μA saturation drift current.
6. **Rectification:** Half-wave has $f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$; full-wave centre-tap has $f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$. A parallel capacitor filter smooths pulsating DC via time constant $\tau = R_L C$.

> পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের দ্রুত রিভিশনের জন্য মূল সূত্র ও তথ্য:
>
> 1. **শ্রেণিবিন্যাস:** ধাতুতে $E_g \approx 0$; অর্ধপরিবাহীতে $E_g < 3\,\text{eV}$ ($\text{Si}: 1.1\,\text{eV}$, $\text{Ge}: 0.7\,\text{eV}$); অন্তরকে $E_g > 3\,\text{eV}$ (হিরে: $5.4\,\text{eV}$)।
> 2. **সহজাত অবস্থা:** পরম শূন্য তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী আদর্শ অন্তরক। $T > 0\,\text{K}$ তাপমাত্রায় $n_e = n_h = n_i$ এবং মোট প্রবাহ $I = I_e + I_h$।
> 3. **ডোপিং:** পঞ্চযোজী অপদ্রব্যে n-টাইপ ($n_e \gg n_h$) এবং ত্রিযোজী অপদ্রব্যে p-টাইপ ($n_h \gg n_e$) গঠিত হয়। সর্বজনীন ভরক্রিয়া সূত্র: $n_e n_h = n_i^2$। উভয় কেলাসই আধান নিরপেক্ষ।
> 4. **p-n সংযোগ:** ব্যাপনের ফলে নিঃশেষিত অঞ্চল ও n থেকে p অভিমুখে আভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্র তৈরি হয়। সাম্যাবস্থায় ব্যাপন প্রবাহ ও তাড়ন প্রবাহ সমান হয়।
> 5. **বায়াসিং:** সম্মুখ বায়াসে বিভব প্রাচীর হ্রাস পেয়ে $(V_0 - V)$ হয় এবং mA প্রবাহ পাওয়া যায়। বিপরীত বায়াসে বিভব প্রাচীর বেড়ে $(V_0 + V)$ হয় এবং নগণ্য μA সম্পৃক্ত প্রবাহ থাকে।
> 6. **একমুখীকরণ:** অর্ধ-তরঙ্গে $f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$; পূর্ণ-তরঙ্গে $f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$। সমান্তরাল ধারক ফিল্টার $\tau = R_L C$ সময় ধ্রুবকের মাধ্যমে স্পন্দন দূর করে খাঁটি ডিসি প্রদান করে।

EOF python3 append_part4.py } EOF

BOSONANCE